

DS3022 - Desarrollo de Producto de Datos



Universidad de Ingeniería y Tecnología



Prof. Germain Garcia-Zanabria

Semana 05 - Delivery Phase 1

Project Proposal: UrbanSafe AI

Integrantes:

Alessandro Facundo Freed Monzón Gallegos
Elmer Jose Manuel Villegas Suarez
Juan David Velo Poma

9 de septiembre de 2026

1. Descriptive Product Name

El producto de datos se denomina oficialmente **UrbanSafe AI: Plataforma Predictiva de Aforo y Enrutamiento Peatonal Priorizado por Riesgo para el Sistema Integrado de Transporte de Lima Metropolitana**.

2. Abstract

UrbanSafe AI es un producto de datos diseñado para mitigar la incertidumbre en el aforo del transporte público masivo y optimizar la seguridad en los desplazamientos peatonales de Lima Metropolitana. La solución integra un módulo predictivo para inferir el nivel de ocupación de las unidades y un motor prescriptivo de navegación sobre grafos que evalúa tramos viales en función de su infraestructura de seguridad urbana. Hasta el momento, el avance del proyecto contempla la estructuración de la arquitectura de datos mediante la ingesta de telemetría vehicular (TomTom API), variables del entorno urbano desde OpenStreetMap (como alumbrado público, comisarías y comercios) y la adopción del conjunto de datos del sistema TransMilenio como proxy operativo mientras se procesa la solicitud formal de acceso a la información ante la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). El producto entregará recomendaciones de viaje priorizando rutas peatonales de menor riesgo y estimaciones de saturación en estaciones.

3. Background

La realidad operativa del transporte público y la seguridad ciudadana en Lima Metropolitana presenta desafíos críticos para la planificación urbana. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2025), la percepción de inseguridad ciudadana supera el 85 %, concentrándose la mayor tasa de victimización por robos al paso en vías públicas con deficiente iluminación y baja presencia comercial. Paralelamente, el sistema de transporte gestionado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) carece de mecanismos abiertos de telemetría de aforo en tiempo real para los paraderos del Metropolitano y Corredores Complementarios, originando aglomeraciones ineficientes e incertidumbre en las decisiones de navegación del usuario.

Ante estas brechas, diversas iniciativas de innovación abierta y antecedentes académicos han intentado abordar problemas afines. En el ámbito local, la **Hackathon ATU 2026** y la **Datathon de Movilidad Sostenible de la Municipalidad de Lima** evidenciaron la necesidad de aprovechar la analítica predictiva sobre fuentes abiertas de datos para optimizar los tiempos de viaje en el transporte masivo. A nivel internacional, antecedentes como **SafetiPin** han pionerado el mapeo cooperativo de auditorías de seguridad urbana basadas en infraestructura física (iluminación y visibilidad), mientras que plataformas como **Moovit** han recurrido al **crowdsourcing** para inferir la saturación de buses. Sin embargo, estas iniciativas operan de forma aislada: las aplicaciones de seguridad no contemplan la dinámica operativa del transporte masivo, y las herramientas de movilidad omiten la exposición al riesgo en la caminata peatonal.

Para evidenciar esta brecha tecnológica, la Tabla 1 sintetiza cómo las plataformas comerciales y los antecedentes existentes abordan las variables clave del desplazamiento en comparación con el enfoque integral propuesto por nuestro producto de datos.

Criterio / Dimensión	Google Maps / Waze	Moovit / Citymapper	SafetiPin	UrbanSafe AI (Propuesto)
Enrutamiento	Distancia física o tiempo mínimo	Menor tiempo multimodal	Evaluación estática de puntos seguros	Optimización multiobjetivo (Menor riesgo + Tiempo)
Inferencia de Aforo	Histórico estático o inexistente	Reportes manuales de usuarios	No aplica (Enfoque solo peatonal)	Estimación en tiempo real con datos proxy y ML
Seguridad Peatonal	Omite iluminación y delincuencia	Omite factores del entorno urbano	Auditorías de infraestructura física	Ponderación por luces, comisarías y comercios
Explicabilidad	Algoritmo cerrado sin contexto	Respuestas predefinidas	Índices puntuales sin navegación	Recomendaciones explicables de ruta y aforo

Cuadro 1: Comparación de Soluciones de Navegación y Antecedentes de Movilidad Urbana.

Tal como se observa en el contraste analítico, las plataformas tradicionales y los antecedentes revisados abordan el problema de manera fragmentada, fundamentando sus motores en criterios deterministas que dirigen frecuentemente a los peatones por tramos de alto riesgo. Ante este panorama, el proyecto aprovecha la convergencia de datos abiertos, APIs geoespaciales y modelos predictivos para ofrecer una alternativa prescriptiva y segura, fundamentándose en las lecciones técnicas recopiladas durante la Hackathon ATU 2026.

4. Problem Statement

Los usuarios del sistema de transporte público masivo en Lima Metropolitana enfrentan una falta de información predictiva sobre el nivel de ocupación de las unidades antes de su llegada a los paraderos, combinada con la ausencia de herramientas de navegación que evalúen las condiciones de seguridad en las caminatas de conexión peatonal. Esta problemática se origina por la fragmentación de la información de movilidad urbana, la falta de telemetría de aforo abierta en tiempo real por parte de los operadores del sistema y la rigidez de los motores de navegación convencionales, los cuales priorizan la distancia geométrica sobre la integridad física del usuario.

Esta deficiencia estructural genera tres consecuencias directas en la dinámica de la ciudad. En primer lugar, se produce una severa ineficiencia y fricción operativa en los desplazamientos diarios, caracterizada por tiempos prolongados de espera en estaciones saturadas, abordajes frustrados y la imposibilidad de planificar alternativas de viaje de forma anticipada. En segundo lugar, se incrementa la vulnerabilidad y la exposición del peatón ante incidentes delictivos durante los tramos de la “primera y última milla”, especialmente en horarios nocturnos o en vías con baja iluminación pública y escasa actividad comercial. Finalmente, existe una limitación analítica para los gestores urbanos y autoridades de transporte, quienes carecen de diagnósticos agregados que integren patrones de ocupación con condiciones de infraestructura peatonal para intervenir de manera prioritaria los entornos más críticos alrededor de los ejes de transporte masivo.

5. Target Users

El producto está diseñado primordialmente para estudiantes universitarios y trabajadores urbanos de Lima Metropolitana que se desplazan durante horas punta o turnos nocturnos y

requieren optimizar sus tiempos de viaje garantizando su integridad física. Como beneficiarios indirectos se identifican a los núcleos familiares de los usuarios, quienes obtienen mayor certidumbre respecto al retorno seguro al hogar. En el ámbito institucional, entidades como la ATU y los gobiernos locales (mecanismos de Serenazgo) se configuran como stakeholders estratégicos capaces de emplear la analítica agregada para la mejora de la infraestructura vial e iluminación pública.

6. Expected Value

El valor principal de **UrbanSafe AI** radica en la transformación de decisiones de movilidad reactivas e inciertas en elecciones informadas y preventivas. Para el usuario final, el producto genera un beneficio cualitativo directo al reducir el estrés asociado a la incertidumbre de abordaje y minimizar la exposición a situaciones de vulnerabilidad en la vía pública mediante rutas dinámicas respaldadas por evidencia de infraestructura.

En términos cuantitativos y metodológicos, el producto aporta valor al demostrar la viabilidad de estimar variables operativas complejas (aforo) mediante modelos predictivos basados en datos proxy y sintéticos, prescindiendo de inversiones multimillonarias en sensorica física. Para la ciudad, la agregación anónima de consultas genera un mapa dinámico de riesgo peatonal de alto valor analítico para priorizar intervenciones de iluminación y patrullaje.

7. Initial Product Scope

El alcance del Producto Mínimo Viable (MVP) para la Semana 15 define los límites técnicos, funcionales y analíticos del sistema **UrbanSafe AI**, alineado de manera directa con los hitos de desarrollo del curso (Semana 5 a Semana 15).

7.1. Dentro del Alcance (In-Scope - MVP Semana 15)

- **Pipeline de Datos e Ingesta Multifacética:** Implementación automatizada del procesamiento de datos en Python para la ingesta de telemetría vehicular en tiempo real desde la API de TomTom, extracción de la red vial e infraestructura de seguridad desde OpenStreetMap mediante Overpass API, e integración del dataset histórico de TransMilenio (Bogotá) como proxy inicial de demanda BRT en tanto se procesa la solicitud formal de acceso a la información ante la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) bajo la Ley N.º 27806. Asimismo, incluye el desarrollo del módulo de generación de datos sintéticos con ruido estadístico para resolver el inicio en frío (*Cold Start*).
- **Módulo Predictivo de Aforo (Machine Learning):** Desarrollo y evaluación de un modelo de clasificación multiclase supervisado basado en algoritmos de gradiente impulsado (*LightGBM* o *XGBoost*) optimizado para predecir categorías de ocupación vehicular (*Bajo, Medio, Alto/Saturado*) a partir de la velocidad promedio del tramo, hora del día, día de la semana y condiciones meteorológicas (SENAMHI), garantizando como meta una métrica $F1-Score \geq 0,82$.
- **Motor Prescriptivo de Enrutamiento Peatonal:** Implementación de algoritmos de optimización sobre grafos (*Dijkstra* o A^*) construidos a partir de la red vial de OpenStreetMap, incorporando una función de costo personalizada que pondera la distancia física frente a la presencia de factores de seguridad urbana (iluminación pública, comisarías y densidad comercial activa).
- **Delimitación Geoespacial:** El alcance espacial del MVP estará acotado operacionalmente a un sector urbano representativo de Lima Metropolitana que comprende el eje vial del Co-

redor Rojo y sus conexiones peatonales adyacentes en los distritos de San Isidro, Miraflores y Cieneguilla.

- **Plataforma Interactiva y Explicabilidad:** Despliegue de una interfaz web funcional interactiva desarrollada en Python que integre la visualización de capas cartográficas, la recomendación de rutas de menor riesgo y la justificación explicable de la sugerencia seleccionada.
- **Entregables Académicos y Repositorio Oficial:** En cumplimiento estricto con los hitos del curso, el alcance incluye la entrega progresiva en la estructura de carpetas del repositorio GitHub (`deliveries/weekXX/`):
 - **Semana 05:** Documento formal de propuesta (`ProjectProposal.pdf`), `DataProductCanvas.pdf`, especificación de requisitos (`Requirements.md`), presentación y estructura inicial del repositorio.
 - **Semana 06 y 07 (Delivery 1):** Reporte de Análisis Exploratorio de Datos (EDA), selección y justificación del modelo predictivo frente a un *baseline*, diagrama de arquitectura de sistema, prototipo de baja fidelidad e informe consolidado.
 - **Semana 10 y 12:** Código fuente del prototipo funcional integrado, artefactos de modelos serializados (`.pkl` / `.json`), reporte de evaluación con matriz de confusión y estudio de casos reales.
 - **Semana 15 (Delivery 2 Final):** Repositorio reproducible, aplicación desplegada en la nube, informe final (`FinalReport.pdf`), video de demostración (5–7 minutos) y presentación pública ante el jurado.

7.2. Fuera del Alcance (Out-of-Scope)

Queda explícitamente excluido del alcance del MVP la cobertura de rutas pertenecientes al sistema de transporte informal (combis, custers y colectivos no regulados por la ATU) o vehículos de transporte privado. Del mismo modo, no se contempla la expansión geográfica fuera del sector seleccionado de Lima Metropolitana, el procesamiento de video en tiempo real mediante cámaras de vigilancia, ni el diseño, compra o instalación de infraestructura física o sensores IoT en las unidades de transporte.

Referencias

- [1] Alcaldía Mayor de Bogotá. (2024). *Datos Abiertos de Validación y Pasajeros del Sistema TransMilenio*. Portal de Datos Abiertos de TransMilenio. <https://datosabiertos-transmilenio.hub.arcgis.com/>
- [2] Congreso de la República del Perú. (2002). *Ley N.º 27806: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública*. Diario Oficial El Peruano.
- [3] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2025). *Percepción de Inseguridad Ciudadana y Victimización en Lima Metropolitana (Informe Técnico N.º 4)*. Lima: INEI.
- [4] OpenStreetMap Contributors. (2026). *Planet dump and Overpass API query interface*. OpenStreetMap Foundation. <https://www.openstreetmap.org/>
- [5] TomTom N.V. (2026). *TomTom Traffic Flow & Routing APIs Documentation*. Developer Portal. <https://developer.tomtom.com/>
- [6] Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). (2026). *Datos Meteorológicos y Ambientales para Lima Metropolitana*. Ministerio del Ambiente.

-
- [7] Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). (2026). *Hackathon ATU 2026: Innovación Abierta para la Movilidad Urbana*. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- [8] SafetiPin. (2024). *Building Safe Cities for Women: Geospatial Safety Audits and Urban Infrastructure Metrics*. SafetiPin Knowledge Hub. <https://safetipin.com/>